

数学1A 第6回レジュメ

テイラー展開とオイラーの公式

1 テイラーの定理

前回, f の a における n 次テイラー多項式を

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

と定義した。テイラーの定理は, この多項式がどれくらい $f(x)$ を近似しているかを教えてくれる。

定理 (テイラーの定理). I を区間とし, $a, x \in I$ とする. f が a と x の間で $n+1$ 回連続的微分可能であるとき, ある ξ が a と x の間に存在して

$$f(x) = T_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

が成り立つ。

剰余項を

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

とおくと

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

である。したがって, a と x の間で $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ が成り立つなら

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x-a|^{n+1}$$

と評価できる。もし $n \rightarrow \infty$ で $R_n(x) \rightarrow 0$ なら

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

が成り立つ。

2 e^x のテイラー展開

定理. 任意の実数 x に対して

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

が成り立つ。

証明. $f(x) = e^x$ とし, $a = 0$ でテイラーの定理を用いる。すべての k に対して $f^{(k)}(x) = e^x$ だから

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

である。また, ある ξ が 0 と x の間に存在して

$$R_n(x) = \frac{e^{\xi}}{(n+1)!} x^{n+1}$$

となる。 0 と x の間で $e^\xi \leq e^{|x|}$ なので

$$|R_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

である。固定した x に対して $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ だから、 $R_n(x) \rightarrow 0$ である。よって

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

を得る。 □

3 $\sin x$ と $\cos x$ のテイラー展開

定理. 任意の実数 x に対して

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

が成り立つ。

証明. $\sin x$ の導関数は

$$\sin x, \quad \cos x, \quad -\sin x, \quad -\cos x, \quad \sin x, \dots$$

と周期的に変わる。 $x = 0$ を代入すると、偶数階の値は 0 、奇数階の値は $1, -1, 1, -1, \dots$ となる。したがって

$$T_n(x) = \sum_{0 \leq 2k+1 \leq n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

である。

また、 $\sin x$ のどの階の導関数も $\sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x$ のいずれかなので、絶対値は 1 以下である。テイラーの定理より

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

であり、右辺は $n \rightarrow \infty$ で 0 に収束する。よって

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

である。

$\cos x$ についても同様に考える。導関数は

$$\cos x, \quad -\sin x, \quad -\cos x, \quad \sin x, \quad \cos x, \dots$$

と周期的に変わる。 $x = 0$ を代入すると、奇数階の値は 0 、偶数階の値は $1, -1, 1, -1, \dots$ となる。剰余項も同じく

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

で 0 に収束する。したがって

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

を得る。 □

4 オイラーの公式

複素数 z に対して、指数関数を

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

で定義する。この定義は、実数 $z = x$ のときには先ほどの e^x のテイラー展開と一致する。

定理 (オイラーの公式). 任意の実数 x に対して

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

が成り立つ。

証明. 指数関数のテイラー展開に $z = ix$ を代入すると

$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!}$$

である。偶数次と奇数次に分けると

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

ここで $i^{2k} = (-1)^k$, $i^{2k+1} = i(-1)^k$ なので

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

右辺の実部は $\cos x$, 虚部は $\sin x$ である。したがって

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

を得る。

□

5 オイラーの公式の応用

三角関数の加法定理

指数関数の性質 $e^{i(x+y)} = e^{ix}e^{iy}$ とオイラーの公式を用いると

$$\cos(x+y) + i \sin(x+y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y)$$

である。右辺を展開すると

$$(\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\sin x \cos y + \cos x \sin y)$$

となる。実部と虚部を比較して

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y,$$

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$$

を得る。

差の公式

加法定理で y を $-y$ に置き換えると

$$\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y,$$

$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

となる。

二倍角の公式

加法定理で $y = x$ とすると

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x,$$

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

を得る。また、 $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ を使えば

$$\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

とも書ける。

ド・モアブルの公式

n を整数とする。オイラーの公式より

$$(\cos x + i \sin x)^n = (e^{ix})^n = e^{inx}$$

である。再びオイラーの公式を用いると

$$e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

なので

$$(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$$

を得る。

基本恒等式

オイラーの公式で x と $-x$ を考えると

$$e^{ix} e^{-ix} = 1$$

であり、一方で

$$(\cos x + i \sin x)(\cos x - i \sin x) = \cos^2 x + \sin^2 x$$

である。したがって

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

が従う。

小テスト

問題

1. $f(x) = \cos x$ の $x = 0$ での $0, 1, 2, 3$ 次のテイラー多項式を求め、図示せよ。
2. $n \geq 2$ とし、 f は a の近くで n 回微分可能とする。

$$F(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

としたとき、 $F(a) = F'(a) = F''(a) = 0$ を確かめよ。ただし a は定数とする。

解答

1. $\cos x$ の導関数は

$$\cos x, \quad -\sin x, \quad -\cos x, \quad \sin x, \quad \cos x, \dots$$

と周期的に変わる。 $x = 0$ を代入すると

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 0$$

である。したがって

$$T_0(x) = 1,$$

$$T_1(x) = 1,$$

$$T_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2},$$

$$T_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}.$$

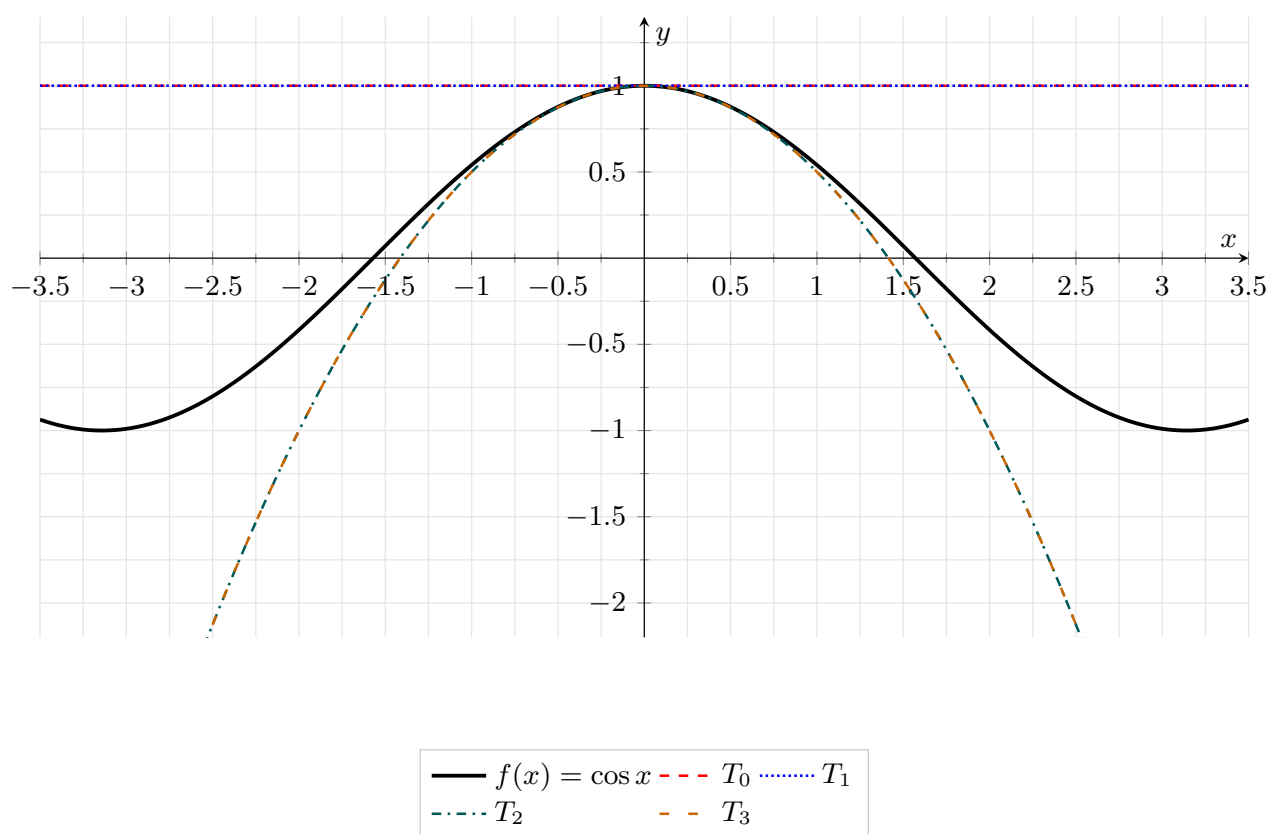


図1 $f(x) = \cos x$ と $x = 0$ におけるテイラー多項式。 $T_0 = T_1$, $T_2 = T_3$ である。

2.

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

とおくと, $F(x) = f(x) - T_n(x)$ である。

まず

$$T_n(a) = f(a)$$

なので

$$F(a) = f(a) - T_n(a) = 0$$

である。

次に

$$T'_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!} (x-a)^{k-1}$$

だから

$$T'_n(a) = f'(a)$$

である。よって

$$F'(a) = f'(a) - T'_n(a) = 0$$

である。

さらに

$$T''_n(x) = \sum_{k=2}^n \frac{f^{(k)}(a)}{(k-2)!} (x-a)^{k-2}$$

だから

$$T''_n(a) = f''(a)$$

である。したがって

$$F''(a) = f''(a) - T''_n(a) = 0$$

を得る。